地狱之下

不对称的世界

by 跨越晨昏

星球拥有一颗名为天堂的卫星.天堂不是传统天体,是一个生物卫星.

如何成为天堂?当然是让其它地区都变成地狱.

目前从事外界环境对智慧生物影响的研究.

天体参数

天堂

量	值
半径	1.0×10^3 km
密度	$2.6 \times 10^3 \mathrm{kg/m^3}$
质量	1.09×10^{22} kg
轨道半长轴	2.29×10^5 km
表面重力	$0.73 \mathrm{m/s^2}$
逃逸速度	1.21×10^3 m/s

尘埃环

主行星赤道面内、洛希极限内的碎屑带,是天堂的工质库.

尘埃环

内缘	1.6×10^4 km
外缘	2.2×10^4 km
轨道周期	1.67 至 2.68 h
总质量	2×10^{21} kg

外缘在洛希极限内,碎屑不自引力成团.维持环需要碎屑速度弥散高于 0.7 m/s.

变轨

天堂吸取尘埃环物质,定向喷出,反作用力缓慢改变自身轨道面.喷速高于 3×10^4 m/s,喷出的物质最终回到尘埃环,循环利用.

控光

通过反光阵列来调整主行星的长期平均光照.可以散光也可以聚光

反光结构在主行星与恒星的内拉格朗日点 L1,距主行星 3.33×10^6 km,0.99 希尔半径.帆群在 L1 的影盘半径 3.0×10^4 km,含恒星角半径 0.266° 造成的半影外扩.

密度 $1 \mathrm{g/m^2}$ 薄膜

面积 $1.46 \times 10^{14} \mathrm{m^2}$

质量 1.5×10^{11} kg

控制 帆面光压加速度 $4.5 \times 10^{-3} \mathrm{m/s^2}$,远大于 L1 引力恢复项,调倾角即可保持位置,不耗工质.单元帆调向,遮挡量可精调.

散光模式

散光	偏转角	辐照 $\mathbf{W/m^2}$	表均温变化
1%	78.8°	1346	−1.0 K
3%	54.5°	1319	−3.1 K
5%	14.5°	1292	−5.2 K

聚光模式

聚光	偏转角	辐照 $\mathbf{W/m^2}$	表均温变化
1%	0.234°	1374	+1.0 K
5%	0.160°	1428	+4.7 K
10%	0.088°	1496	+9.0 K
15%	0.021°	1564	+12.9 K

调倾角

天堂的轨道面与主行星的自转轴共振锁定.变轨改变自身轨道面,主行星自转轴随之进动到新倾角.

轨道面改变 10° 需工质 2.8×10^{20} kg，自转轴同幅调整。轨道面变化慢于挡光响应，倾角调整以 10^4 至 10^5 年计。

气候调节

有调倾角和控光两种手段。以下为与*主行星*相同模型下的平衡气候响应，不表示工程可达范围。表中温度均为海平面纬向值。

赤道年均温 K

倾角	−5%	−1%	0	+5%	+15%
0°	300.2	303.6	304.5	308.5	316.0
10°	299.7	303.1	304.0	308.0	315.4
23.44°	297.5	300.9	301.7	305.7	313.1
35°	294.4	297.8	298.6	302.5	309.7
45°	291.0	294.4	295.2	299.0	306.0

北纬 75° 年均温 K

倾角	−5%	−1%	0	+5%	+15%
0°	239.7	243.3	244.1	248.5	256.8
10°	241.1	244.8	245.7	250.2	258.8
23.44°	247.6	252.0	253.1	258.7	270.1
35°	257.1	264.6	266.1	272.9	283.8
45°	270.4	276.6	278.1	285.3	293.8

北半球年均 273.15 K 线

倾角	−5%	−1%	0	+5%	+15%
0°	44.4°	48.5°	49.3°	53.7°	61.2°
10°	44.4°	48.7°	49.6°	54.2°	62.0°
23.44°	44.9°	50.1°	51.4°	57.3°	69.9°
35°	47.1°	56.1°	58.4°	74.3°	未跨越
45°	57.9°	未跨越	未跨越	未跨越	未跨越

北纬 45° 年较差 K

倾角	−5%	−1%	0	+5%	+15%
0°	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7
10°	7.1	7.4	7.5	8.0	8.9
23.44°	17.0	18.0	18.2	19.2	21.4
35°	24.7	26.5	26.8	28.4	31.4
45°	31.0	33.1	33.6	35.5	38.9

北纬 75° 冻融条件

倾角	−5%	−1%	0	+5%	+15%
0°	各月低于冰点	各月低于冰点	各月低于冰点	各月低于冰点	各月低于冰点
10°	各月低于	各月低于	各月低于	各月低于	各月低于

倾角	−5% 冰点	−1% 冰点	0 冰点	+5% 冰点	+15% 冰点
23.44°	各月低于冰点	各月低于冰点	各月低于冰点	各月低于冰点	冬冻夏融
35°	各月低于冰点	冬冻夏融	冬冻夏融	冬冻夏融	冬冻夏融
45°	冬冻夏融	冬冻夏融	冬冻夏融	冬冻夏融	冬冻夏融

未跨越指模型纬带内未出现该温度交点.年均冰点线不等于冰盖边缘;冻融条件只比较月均温与冰点,未计算积雪、冰流和冰层厚度.零倾角仍有偏心轨道造成的弱季节变化.